

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [10] 휴즈홀더 낙하방지 특고압 COS 투·개방 금구 개발

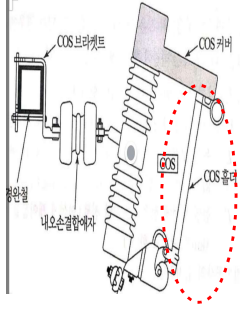
관 계 부 서 : 경기본부 여주시사 전력공급부

모 범 직 원 : 경기본부 여주시사 전력공급부 차장 안제순

내 용

☐지사 전력공급부 직원 일동은 2021년 11월 배전전문회사 직원이 책임분계점 COS 투입을 위한 작업 도중 감전·사망한 산업재해를 계기로 COS(Cut Out Switch) 투입·개방작업을 보다 더 안전하게 할 수 있도록 조작금구와 작업절차를 개선하였다.

[그림 1] 기존 COS 투개방 금구 및 작업과정

조작봉 및 설치도		세부 작업 공정		
				
조작금구+조작봉 (4m용/ 6m용)	COS설치도 (몸체+휴즈홀더)	① 휴즈홀더 장악 (끼움방식)	② 휴즈홀더 거치 (흔들림·낙하)	③ 투입·개방

기존 COS 조작금구는 휴즈홀더를 끼우는 방식으로 조작봉에 휴즈홀더를 견고히

고정할 수 없어 작업 중 휴즈홀더 낙하 시 일반인 안전에 위협이 되고 있었으며, 흔들림·낙하 우려로 인해 작업효율성이 저하됨은 물론 충전부 근접 작업에 따른 감전사고의 위험성이 있었다.

이러한 위험성을 제거하고자 개발된 COS 조작금구는 기존의 COS 투·개방 기능을 유지하면서 휴즈홀더를 간편하게 원터치로 장악하고 견고하게 고정할 수 있는 기능이 추가되었다.

[그림 2] 개발 COS 투개방 금구 및 작업과정

현 행		개 선	
			
단순 투·개방용	끼움방식 (흔들림, 낙하)	투·개방 + 결합기능	결합방식(장악, 낙하방지)

2022년 2월부터 약 4개월의 개발기간 동안 ☐지사 자체 시범사용을 통해 3차례의 수정보완을 거쳐 최종 시제품을 완성하였고, 혁신성과 독창성이 인정되어 2022년 8월에 특허출원을 하였다.(출원번호 : 2022-0104683)

[그림 3] 개발 COS 현장 적용 사진



아울러 2022년 BIXPO 국제발명특허대전에 본부 출품과제로 선정되어 국내·외 전력사업 관계자들에게 선보여 많은 관심을 받았으며, 특허성과 시장성, 기술성을 인정받아 ‘은상’을 수상하는 쾌거를 이루었다.

[그림 4] 2022년 BIXPO 은상 수상



그리고, 전사 확대사용을 위한 배전운영처 시범사용 계획에 따라 전국 6개 사업소에서 시범사용이 시행되었으며, 참여 사업소 의견에 대한 개선이 현재 진행 중이다.

[그림 5] 개발 COS 금구 시범사용 공문



‘휴즈홀더 낙하방지 COS 조작금구’가 전사확대 사용이 이루어질 경우, 전사적으로 연간 약 10만회 이상의 변압기 COS 및 책임분계점 COS 투·개방 작업현장에서 불안전한 위험·위해 요소 개선을 통해 작업자의 안전성 향상이 기대된다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.